Question:
Carlos is planting a lemon tree. The tree will cost $90 to plant. Each year it will grow 7 lemons, which he can sell for $1.5 each. It costs $3 a year to water and feed the tree. How many years will it take before he starts earning money on the lemon tree?

Reasoning + Answer:

ÐµÐ¶Ðµ Ð½Ð°ÑÐ¸Ð½Ð°ÐµÑ Ð·Ð° ÑÐ°Ð±Ð°ÑÐ¸Ð²Ð°ÑÑ Ð´ÐµÐ½ÑÐ³Ð¸, Ð·Ð½Ð°ÑÐ¸Ñ, Ð²ÑÐ³ÑÑÐºÐ° Ð¾Ñ Ð¿ÑÐ¾Ð´Ð°Ð¶Ð¸ Ð»Ð¸Ð¼Ð¾Ð½Ð¾Ð² Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð½Ð° Ð¿ÑÐµÐ²Ð¾ÑÑÐ¸ ÑÐ°ÑÑÐ¾Ð´Ñ Ð½Ð° ÑÑÐ¾Ð´.

ÐÐ°Ð²Ð°Ð¹ÑÐµ ÑÐ°Ð·Ð±ÐµÑÐµÐ¼ÑÑ Ð¿Ð¾ ÑÐ°Ð³Ð°Ð¼:

1. **Ð¡ÑÐ¾Ð¸Ð¼Ð¾ÑÑÑ Ð¿Ð¾ÑÐ°Ð´ÐºÐ¸** â $90 (ÑÑÐ¾ Ð¾Ð´Ð½Ð° ÑÐ°Ð·Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑÑÐ¼Ð¼Ð°, Ð¸ Ð¾Ð½Ð° Ð½Ðµ Ð²Ð¾Ð·Ð²ÑÐ°ÑÐ°ÐµÑÑÑ).
2. **ÐÐ°Ð¶Ð´ÑÐ¹ Ð³Ð¾Ð´**:
- ÐÐ°ÑÐ°Ñ ÑÑÑ 7 Ð»Ð¸Ð¼Ð¾Ð½Ð¾Ð².
- ÐÐ°Ð¶Ð´ÑÐ¹ Ð»Ð¸Ð¼Ð¾Ð½ Ð¿ÑÐ¾Ð´Ð°ÐµÑÑÑ Ð¿Ð¾ $1.5, Ð·Ð½Ð°ÑÐ¸Ñ, Ð´Ð¾ÑÐ¾Ð´ Ð¾Ñ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð³Ð¾Ð´Ð°:
7 Ã $1.5 = $10.50
- Ð£ÑÐ¾Ð´ ÑÑÐ¾Ð¸Ñ $3 Ð² Ð³Ð¾Ð´.

3. **Ð§Ð¸ÑÑÐ°Ñ Ð¿ÑÐ¸Ð±ÑÐ»Ñ Ð² Ð³Ð¾Ð´** = ÐÐ¾ÑÐ¾Ð´ âˆ' ÑÐ°ÑÑÐ¾Ð´Ñ = $10.50 âˆ' $3 = $7.50

ÐÐ¾ Ð½ÑÐ¶Ð½Ð¾, ÑÑÐ¾Ð±Ñ **Ð´Ð¾ÑÐ¾Ð´Ñ Ð¿Ð¾ÐºÑÑÐ»Ð¸ Ð¸ Ð·Ð½Ð°ÑÐ¸ÑÐµÐ»ÑÐ½ÑÐµ Ð·Ð°ÑÑÐ°ÑÑ Ð½Ð° Ð¿Ð¾ÑÐ°Ð´ÐºÑ** Ð¸ Ð½Ð°ÑÐ°Ð»Ð¸ Ð´Ð°Ð²Ð°ÑÑ Ð¿ÑÐ¸Ð±ÑÐ»Ñ (Ñ.Ðµ. ÑÑÐµÑÐµÐ· Ð¾Ð¿ÑÐµÐ´ÐµÐ»ÑÐ½Ð½Ð¾Ðµ ÐºÐ¾Ð»Ð¸ÑÐµÑÑÐ²Ð¾ Ð»ÐµÑ Ð¸Ð·Ð½Ð°ÑÐ°Ð»ÑÐ½ÑÐµ $90 Ð±ÑÐ»Ð¸ "Ð²Ð¾Ð·Ð²ÑÐ°ÑÐµÐ½Ñ", Ð¸ Ð½Ð°ÑÐ°Ð»Ð°ÑÑ ÑÐ¸ÑÑÐ°Ñ Ð´ÐµÐ½ÐµÐ¶Ð½Ð°Ñ Ð¿Ð¾ÑÐ¾ÐºÐ¸).

ÐÐ¾Ñ ÐºÐ¾Ð»Ð¸ÑÐµÑÑÐ²Ð¾ Ð»ÐµÑ ÐºÐ°Ð¶Ð´ÑÐ¹ Ð³Ð¾Ð´ Ð§Ð¸ÑÑÐ°Ñ Ð¿ÑÐ¸Ð±ÑÐ»Ñ â $7.50, ÑÑÐ¾ ÑÑÐ¾Ð±Ñ **Ð¿Ð¾ÐºÑÑÑÑ Ð¿ÐµÑÐ²Ð¾Ð½Ð°ÑÐ°Ð»ÑÐ½ÑÐµ ÑÑÐ¾Ð¸Ð¼Ð¾ÑÑÑ Ð² $90**, Ð½ÑÐ¶Ð½Ð¾ Ð¾Ð¿ÑÐµÐ´ÐµÐ»Ð¸ÑÑ, ÑÐºÐ¾Ð»ÑÐºÐ¾ Ð»ÐµÑ $7.50 Ã n â¥ $90.

ÐÐ¾ Ð²Ð¾Ð¿ÑÐ¾Ñ: **ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° Ð¾Ð½ Ð½Ð°ÑÐ½ÐµÑ Ð·Ð°ÑÐ°Ð±Ð°ÑÑÐ²Ð°ÑÑ Ð´ÐµÐ½ÑÐ³Ð¸,** â ÑÑÐ¾ ÐµÑÑÑ ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° **ÑÑÐ¼Ð¼Ð° ÑÐ¸ÑÑÐ¾Ð¹ Ð´Ð¾ÑÐ¾Ð´Ð° ÑÑÐ°Ð²Ð½ÑÐµÑÑÑ Ñ Ð½Ð°ÑÐ°Ð»ÑÐ½Ð¾Ð¹ Ð¿Ð¾ÑÐµÑÐµÐ¹**, Ð° Ð½Ðµ ÑÐ¾Ð»ÑÐºÐ¾ Ð¿Ð¾Ðº ÑÑÐ²Ð°ÐµÑ Ð·Ð°ÑÑÐ°ÑÑ.

Ð¢Ð¾ ÐµÑÑÑ â Ð¿Ð¾ÑÐ»Ðµ ÑÐµÐºÐ¾Ð»ÑÐºÐ¸Ñ Ð»ÐµÑ **Ð´Ð¾ÑÐ¾Ð´Ñ Ð½Ð°ÑÐ½ÑÑ Ð¿ÑÐµÐ²ÑÑÐ°ÑÑ Ð·Ð°ÑÑÐ°ÑÑ**.

ÐÐ°Ð¶Ð´ÑÐ¹ Ð³Ð¾Ð´ Ð¿ÑÐµÐ´Ð¿Ð¾Ð»Ð°Ð³Ð°ÐµÑ Ð´Ð¾Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¸ÑÐµÐ»ÑÐ½Ð¾ Ð¿Ð¾Ð»ÑÑÐ°ÐµÐ¼ÑÐµ $3, Ð¸ ÑÑÑÐ¾Ð¼ Ð¾Ð½ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð¿Ð¾ÐºÑÑÑÑ Ð»Ð¸Ð¼Ð¾Ð½Ñ, Ð½Ð¾ Ð´ÐµÐ½ÐµÐ³ Ð½Ðµ Ð¿Ð¾Ð»ÑÑÐ°ÐµÑ.

ÐÐ¾ Ð¿Ð¾ÑÐºÐ¾Ð»ÑÐºÑ Ð¾Ð½ **Ð½ÑÐ¶ÐµÐ½ ÑÐ°Ð»ÑÐºÐ¾ ÑÑÐ¾Ð±Ñ Ð½Ð°ÑÐ°ÑÑ Ð·Ð°ÑÐ°Ð±Ð°ÑÑÐ²Ð°ÑÑ**, ÑÐ¾ Ð²Ð°Ð¶Ð½Ð¾, **ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° ÑÑÐ¼Ð¼Ð°ÑÐ½ÑÐ¹ ÑÐ¸ÑÑÑÐ¹ Ð´Ð¾ÑÐ¾Ð´ Ð¿Ð¾ÐºÑÐ¾ÐµÑ Ð¿ÐµÑÐ²Ð¾Ð½Ð°ÑÐ°Ð»ÑÐ½ÑÐµ $90**.

ÐÐ°Ð¶Ð½Ð¾ Ð¿Ð¾Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÑÑ: Ð¿ÐµÑÐ²Ð¾Ð½Ð°ÑÐ°Ð»ÑÐ½ÑÐµ $90 â ÑÑÐ¾ ÑÑÐ¾Ð¸Ð¼Ð¾ÑÑÑ Ð¿Ð¾ÑÐ°Ð´ÐºÐ¸, Ð¸ ÑÑÐ¾Ñ "ÑÐ¾ÑÐ¾Ñ" Ð½ÑÐ¶Ð½Ð¾ Ð²ÐµÑÐ½ÑÑÑ.

ÐÐ°Ð¶Ð´ÑÐ¹ Ð³Ð¾Ð´ Ð¾Ð½ Ð¿Ð¾Ð»ÑÑÐ°ÐµÑ ÑÐ¸ÑÑÑÑ Ð¿ÑÐ¸Ð±ÑÐ»Ñ $7.50 (ÑÑÐ¾ ÑÑÐ¾Ð¼ ÑÑÑÐ´Ð°), Ð½Ð¾ ÑÑÐ¾Ð»ÑÐºÐ¾ ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° ÑÑÐ¼Ð¼Ð° ÑÐ¸ÑÑÐ¾Ð¹ Ð¿ÑÐ¸Ð±ÑÐ»Ð¸ Ð¿Ð¾ÐºÑÑÐ²Ð°ÐµÑ Ð¿ÐµÑÐ²Ð¾Ð½Ð°ÑÐ°Ð»ÑÐ½ÑÑ Ð·Ð°ÑÑÐ°ÑÑ, Ð¾Ð½ Ð½Ð°ÑÐ¸Ð½Ð°ÐµÑ Ð·Ð°ÑÐ°Ð±Ð°ÑÑÐ²Ð°ÑÑ.

Ð¢Ð¾ ÐµÑÑÑ:
ÐÐ¾ÑÐ»Ðµ n Ð»ÐµÑ, ÑÐ¸ÑÑÐ°Ñ Ð¿ÑÐ¸Ð±ÑÐ»Ñ = 7.5 Ã n
ÐÑÐ¶Ð½Ð¾, ÑÑÐ¾Ð±Ñ:
7.5 Ã n â¥ 90

ÐÐµÑÐ°ÐµÐ¼ ÑÑÐ°Ð²Ð½ÐµÐ½Ð¸Ðµ:

n â¥ 90 / 7.5 = 12

ÐÐ½Ð°ÑÐ¸Ñ, Ð¿Ð¾ÑÐ»Ðµ **12 Ð»ÐµÑ** ÑÑÐ¼Ð¼Ð°ÑÐ½ÑÐ¹ ÑÐ¸ÑÑÑÐ¹ Ð´Ð¾ÑÐ¾Ð´ Ð¿Ð¾ÐºÑÐ¾ÐµÑ Ð½Ð°ÑÐ°Ð»ÑÐ½ÑÐµ Ð·Ð°ÑÑÐ°ÑÑ, Ð¸ Ð¿Ð¾ÑÐ»Ðµ ÑÑÐ¾Ð³Ð¾ Ð¾Ð½ Ð½Ð°ÑÐ½ÐµÑ Ð·Ð°ÑÐ°Ð±Ð°ÑÑÐ²Ð°ÑÑ.

ÐÐ¾ Ð²Ð¾Ð¿ÑÐ¾Ñ â **ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° Ð¾Ð½ Ð½Ð°ÑÐ½ÐµÑ Ð·Ð°ÑÐ°Ð±Ð°ÑÑÐ²Ð°ÑÑ**?

Ð¢Ð¾ ÐµÑÑÑ: Ð¿Ð¾ÑÐ»Ðµ 12-Ð³Ð¾ Ð³Ð¾Ð´Ð° Ð¾Ð½ ÑÐ¶Ðµ Ð½Ðµ ÑÐµÑÑÐµÑ Ð´ÐµÐ½ÑÐ³Ð¸, â Ð¾Ð½ Ð½Ð°ÑÐ¸Ð½Ð°ÐµÑ Ð¿ÑÐ¸Ð½Ð¾ÑÐ¸ÑÑ Ð¿ÑÐ¸Ð±ÑÐ»Ñ (Ð´Ð¾ÑÐ¾Ð´ Ð²ÑÑÐµ ÑÐ°ÑÑÐ¾Ð´Ð°), Ð¿Ð¾ÑÐºÐ¾Ð»ÑÐºÑ ÑÑÐ¾ Ð´Ð¾ 12 Ð»ÐµÑ Ð¾Ð½ Ð²ÑÑÐ¿ Ð²ÑÑ Ð±ÑÑÐºÐ°.

ÐÐ¾ÑÐ»Ðµ 12-Ð³Ð¾ Ð³Ð¾Ð´Ð° ÑÑÐ¼Ð¼Ð°ÑÐ½Ð°Ñ Ð¿ÑÐ¸Ð±ÑÐ»Ð¸ Ð´Ð¾ÑÑÐ¸Ð³Ð°ÐµÑ $90, Ð¸ Ð¾Ð½ Ð½Ð°ÑÐ¸Ð½Ð°ÐµÑ Ð·Ð°ÑÐ°Ð±Ð°ÑÑÐ²Ð°ÑÑ.

Ð¢Ð¾ ÐµÑÑÑ, **Ð² 12-Ð¼ Ð³Ð¾Ð´Ñ** Ð¾Ð½ Ð½Ð°ÑÐ¸Ð½Ð°ÐµÑ Ð·Ð°ÑÐ°Ð±Ð°ÑÑÐ²Ð°ÑÑ, Ð¿Ð¾ÑÐ¾Ð¼Ñ ÑÑÐ¾ Ðº ÐºÐ¾Ð½ÑÑ 12-Ð³Ð¾ Ð³Ð¾Ð´Ð° (Ð¿ÑÐ¸Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ñ Ð²Ð¾ Ð²Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ð½Ð¸Ðµ ÑÐ¸ÑÑÑÑ Ð¿ÑÐ¸Ð±ÑÐ»Ñ), Ð²ÐµÐ»Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ÐºÑÑÑÑ.

âœ… ÐÑÐ²ÐµÑ: **ÑÐµÑÐµÐ· 12 Ð»ÐµÑ**.

ÐÑÑÐ¾Ð²ÐµÑÐ¸Ð¼:

- Ð§ÐµÑÐµÐ· 11 Ð»ÐµÑ:

